

Extrémne horúčavy a podceňovanie zdravotných rizík: čo to znamená aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščin · Publikované: 26.06.2026

Extrémne teploty už nie sú len „letná nepríjemnosť“. Nové údaje podľa prehľadu Medscape ukazujú, že horúčavy výrazne zasahujú viac orgánových systémov naraz a sú spojené s vyššou chorobnosťou aj s počtom hospitalizácií. Zdôrazňuje sa aj to, že presné dopady sa často ťažko merajú, lebo horúčavy nebývajú v záznamoch uvádzané ako priama príčina ochorenia či úmrtia, takže sa používajú štatistické modely.

Článok rámcuje horúčavy ako významné environmentálne zdravotné riziko, ktoré rastie spolu s frekvenciou a dĺžkou epizód.

Prečo je riziko „podceňované“

Horúčavy sa v praxi zriedkavo deklarujú ako jedinečná príčina diagnózy. Preto sa odhad dopadu robí nepriamo. Ako príklad sa uvádza, že Inštitút Roberta Kocha odhadoval približne 2500 úmrtí v Nemecku v roku 2025, ktoré možno pripísať horúčavam, pričom ide o modelovaný odhad.

Okrem úmrtnosti sa v prácach objavujú aj ukazovatele chorobnosti. Po jednom dni s teplotami nad 30 °C sa uvádza nárast hlásení práceneschopnosti o 3,5 %, po 5 po sebe idúcich dňoch sa nárast zvyšoval a po 7 dňoch dosiahol 10,8 %.

Mechanizmy: prečo horúčavy poškadzujú orgány

Prehľad zdôrazňuje, že horúčavy spôsobujú záťaž na kardiovaskulárny systém, dýchanie aj nervový systém, a zároveň zvyšujú riziká spojené s dehydratáciou.

Kľúčové mechanizmy, ktoré článok opisuje:

- **Kardiovaskulárna záťaž:** pri rozšírení ciev klesá krvný tlak a srdce musí pracovať intenzívnejšie. U ľudí s pridruženými ochoreniami to zvyšuje riziko angíny, infarktu, srdcového zlyhávania a arytmií.
- **Dehydratácia a poruchy elektrolytov:** nadmerné potenie a strata tekutín môžu viesť k dehydratácii a elektrolytovým odchýlkam, čím sa zvyšuje riziko kolapsu obehovej stability a trombózy.
- **Konkurencia faktorov:** horúčavy často prebiehajú spolu so zvýšenou koncentráciou ozónu a častíc, čo môže zhoršovať respiračné ochorenia vrátane CHOCHP a astmy.
- **Lieky ako zosilňujúci faktor:** spomínajú sa najmä diuretiká a beta-blokátory, ktoré môžu riziká spojené s obehovou stabilitou a hydratáciou zhoršiť.

Osobitne zraniteľné skupiny

Za najviac postihnutú skupinu článok uvádza starších ľudí. Riziko zvyšuje aj nízky socioekonomický status, poruchy užívania návykových látok, obmedzená mobilita, pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia, geriatrické psychiatrické stavy a užívanie sedatív.

Mozog, nervový systém a psychika

Horúčavy môžu ovplyvniť nervový systém viacerými cestami. V texte sa uvádza napríklad oxidačný stres, zápalové zmeny a porucha krvno-mozgovej bariéry. Zvyšuje sa riziko cievnej mozgovej príhody, môžu sa zhoršovať symptómy pri Parkinsonovej chorobe a roztrúsenej skleróze, a existujú dôkazy, že teplo môže vyvolávať záchvaty alebo zhoršovať priebeh pri epilepsii či migréne. Pri demencii sa uvádza súvislosť s vyšším počtom hospitalizácií a úmrtí.

Článok zároveň spomína aj psychické dopady: zníženú schopnosť sústrediť sa, horší spánok, podráždenosť a v niektorých prípadoch agresívne správanie.

Prečo je horúčava relevantná aj v nefrológii

V prehľade je jasne uvedené, že **ľudia s ochorením obličiek** patria medzi obzvlášť zraniteľných pacientov.

Argumentačný rámec stojí na mechanizmoch, ktoré sú v nefrológii klinicky veľmi známe:

1. **Dehydratácia a pokles perfúzie.** Pri strate tekutín a rozkolísaní cirkulácie sa môže zhoršiť obličková perfúzia a rastie riziko akútnej destabilizácie obličkových funkcií. Článok to priamo neprezentuje ako „AKI pri horúčavách“, ale popisuje dehydratáciu a elektrolytové poruchy ako rizikové faktory, ktoré môžu u pacientov s chronickým ochorením obličiek rýchlejšie viesť ku klinickej zhoršenosti.
2. **Elektrolytové poruchy.** Horúčavy môžu zvyšovať riziko porúch elektrolytov. U nefrologických pacientov je rezerva často menšia, preto je dôležitejšie cieľiť na včasné rozpoznanie prejavov a skorú úpravu režimu.
3. **Lieky a ich „teplotná“ stránka.** Diuretiká sú v texte explicitne spomenuté. Prakticky to znamená, že v horúčavách sa môže ľahšie dostať pacient do situácie, kde je obehová rovnováha krehká: na jednej strane potreba kontroly retencie, na druhej strane riziko intravaskulárneho zlyhania z dehydratácie. Pri nefrologických diagnózach sa preto režim liečby nesmie v horúčavách automatizovať, ale vyžaduje individuálne posúdenie ošetrojúcim tímom.

Čo by mali riešiť ambulancie a oddelenia (prakticky)

Keďže článok zdôrazňuje rastúce zdravotné bremeno a potrebu adaptačných opatrení, dá sa z textu vyčítať viacero praktických smerovaní. V nefrológii sa to dá preložiť do troch úrovní: prevencia, včasné rozpoznanie a systémová pripravenosť.

- **Prevencia pred horúčavou:** identifikovať pacientov s ochorením obličiek, ktorí majú vyššie riziko dekompenzácie pri teplotnom strese, a pripraviť im jednoduchý plán režimu (tekutiny, monitoring subjektívnych príznakov, kedy kontaktovať lekára).
- **Včasné rozpoznanie:** zhoršenie hydratácie, slabosť, závraty, zmeny v močení, zhoršenie stavu pri známom chronickom ochorení obličiek, prípadne zhoršenie základných sprievodných ochorení treba vnímať ako potenciálne časové okno pre intervenciu.
- **Systémová úroveň:** článok uvádza, že do konca roka 2024 mali iba 20 nemeckých obcí (z viacerých tisíc) heat-health action plan. Zároveň sa spomína povinnosť vypracovať plány a pravidelne aktualizovať systémy varovania a akčné plány. Pre nefrologické zariadenia to znamená mať pripravené postupy pre rizikové skupiny, dostupnosť podpory a včasnú komunikáciu pri výstrahách.

Deti, gravidita a dlhodobá záťaž

Aj keď toto nie je primárne nefrologická téma, článok uvádza dôležité informácie: deti sú citlivejšie, lebo ich termoregulácia sa ešte vyvíja a sú viac závislé od starostlivosti. V gravidite sa spomína, že horúčava môže viesť k dehydratácii a kardiovaskulárnej záťaži a viaceré štúdie spájajú stres z horúčav s predčasným pôrodom.

Záver

Extrémne horúčavy sa podľa zdroja menia na stabilnú zdravotnú hrozbu, ktorá zasahuje srdce, pľúca, obličky aj mozog. Pre nefrológiu je kľúčové vnímať horúčavu ako situáciu, kde sa ľahšie aktivujú mechanizmy dehydratácie a elektrolytových porúch a kde niektoré lieky môžu riziko zosilniť. Klinicky to znamená včasnú prevenciu, jasné „kedy kontaktovať lekára“ a pripravenosť na rýchlu reakciu pri výstrahách.

Zdroj: Medscape, článok „Extreme Heat: Are Health Risks Being Underestimated?“. [Link na zdroj](#).

Odborníci citovaní v pôvodnom článku: Alexandra Schneider, Martin Rössli, Veronika Huber, Kilian Rapp, Ameli Breuer, Sebastian Karl, Marie Standl, Dirk Holzinger, Petra Arck, Anke Diemert, Clemens Becker, Kerstin Kammerer.

Poznámka: Tento článok má vzdelávací a osvetový charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrojúceho tímu.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=extremne-horucavy-podcenovanie-zdravotnych-rizik-nefrologia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.